PABLO OSVALDO CRUZ MORALES

Ingeniero Electrónico | Sistemas Embebidos | IoT | Linux

CDMX, México | (55) 5479 9176 | pablj5577@gmail.com

github.com/pablj linkedin.com/in/pablo-cruz

Formación Académica

UNAM
Ingeniería Electrónica
(En curso)

Idiomas

- Español — Nativo
- Inglés — B1

Competencias Técnicas

Electrónica
- Diseño y análisis de circuitos electrónicos
- Diseño de PCB y captura de esquemáticos
- Integración de sensores y actuadores

Sistemas Embebidos
- ESP32, CubeCell, TM4C
- Manejo de periféricos (GPIO, ADC, UART, SPI, I2C, CAN)
- Gestión de interrupciones y memoria

RTOS
- FreeRTOS: tareas, colas, semáforos y buffers
- Diseño modular en C

Conectividad e IoT
- LoRa / LoRaWAN (protocolos personalizados)
- MQTT con SSL/TLS
- Integración con servidores Linux

DevOps e Infraestructura
- Docker y virtualización (Proxmox)
- Kubernetes (deploy, seguridad, networking)
- Jenkins, GitLab CI/CD
- Linux (administración de servidores)

Programación
- C (embebido)
- Python
- Bash

Perfil Profesional

Ingeniero en Electrónica con experiencia en desarrollo de sistemas embebidos, integración de hardware y software, y despliegue de soluciones conectadas. Especializado en arquitecturas IoT, comunicación entre dispositivos y uso de Linux como plataforma base. Interesado en la convergencia entre sistemas embebidos y DevOps, incluyendo automatización, contenedores y despliegue seguro de aplicaciones en entornos distribuidos.

Experiencia Profesional

Ingeniero Embebido *1 año 3 meses*
- Desarrollo de firmware en C para sistemas basados en ESP32.
- Implementación de FreeRTOS para ejecución concurrente.
- Diseño de protocolo de comunicación sobre LoRa.
- Integración con infraestructura remota mediante MQTT seguro.
- Manejo de eventos críticos mediante interrupciones.
- Implementación de recuperación de parámetros tras fallos.

Proyectos Destacados

Sistema de Comunicación LoRa
Diseño de protocolo personalizado para comunicación de largo alcance, optimizando tamaño de paquetes y latencia en transmisión.

Plataforma IoT con Gateway y Servidor Linux
Integración de múltiples dispositivos embebidos con gateway, consolidación de datos y envío eficiente hacia servidor.

Despliegue Seguro en Kubernetes (WordPress + MySQL)

- Configuración de arquitectura multi-capa con Ingress TLS.
- Implementación de SecurityContext y NetworkPolicies.
- Uso de Secrets, ConfigMaps y almacenamiento persistente (NFS).
- Integración de observabilidad con stack EFK (Elasticsearch, Fluentd, Kibana).

CI/CD con Jenkins y GitLab
- Automatización de pipelines de integración y despliegue.
- Control de versiones y gestión de repositorios.

Oracle Data Guard
- Configuración de replicación y alta disponibilidad en bases de datos.